

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE MINAS GERAIS
(UFCIMG) - DEPARTAMENTO DE FÍSICA**

PROVA DE FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO

Resolva 5 das 9 questões abaixo.

Questão 1: Na FIG. 1, a diferença de potencial V da bateria é $10V$ e os sete capacitores têm uma capacitância de $10\mu F$. Determine

- (a) a carga do capacitor 1
- (b) a carga do capacitor 2.

Observação: Problema 56 do Cap.25 Halliday, vol.3, 10 ed.

Questão 2: Calcule a capacitância do capacitor plano muito longo da FIG. 2, considerando θ pequeno. Despreze os efeitos de borda. Use $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \dots$, para $x \in (-1, 1)$. Considere até o dois primeiros termos da série.

Questão 3: Duas esferas concêntricas de raio interno a e raio externo b , possuem uma carga $\pm Q$. O espaço vazio entre as esferas é semi-preenchido por um dielétrico líquido de constante dielétrica k como mostrado na FIG. 3.

- (a) Encontre o campo elétrico em todo lugar entre as esferas.
- (b) Calcule a distribuição de carga na superfície da esfera interna.
- (c) Calcule a densidade de carga de polarização induzida na superfície do dielétrico em $r = a$.

Observação: não use fórmulas que estão além desse curso.

Questão 4: A região entre duas esferas concêntricas condutoras com raios a e b está preenchida por um material condutor com resistividade ρ .

- (a) Deduza a expressão para a resistência elétrica entre as esferas em termos de ρ , a e b .
- (b) Deduza a expressão para a densidade de corrente em função do raio em termos da diferença de potencial V_{ab} entre as esferas.
- (c) Mostre que o resultado da parte (a) se reduz ao resultado $R = \rho L/A$ quando a distância entre as esferas $L = b - a$ é pequena.

Questão 5: Problema 15, Cap.28 Halliday, vol.3, 10 ed.

Na FIG. 4, um paralelepípedo metálico de dimensões $d_x = 5,0m$, $d_y = 3,0m$ e $d_z = 2,0m$ está se movendo com velocidade constante $\vec{v} = (20,0m/s)\hat{i}$ em uma região onde existe um campo magnético uniforme $\vec{B} = (30,0mT)\hat{j}$. Determine:

- (a) O campo elétrico no interior do objeto em termos dos vetores unitários.
- (b) A diferença de potencial entre as extremidades do objeto.

Questão 6: O coeficiente de temperatura da resistividade α é dado por

$$\alpha = \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dT}$$

em que ρ é a resistividade na temperatura T .

Se α não é constante, porém é dado por $\alpha = -n/T$ em que T é a temperatura em Kelvin e n é uma constante, mostre que a resistividade é dada por $\rho = a/T^n$, em que a é uma constante.

Questão 7: Uma trajetória exótica ocorre se incluirmos um campo elétrico uniforme formando um ângulo reto com o campo magnético. Suponha que $\vec{B}$ aponta na direção x e $\vec{E}$ na direção z , como mostra a FIG. 5. Suponha que a partícula parte da origem com velocidade $\vec{v}(0) = (E/B)\hat{y}$. Determine $y(t)$ e $z(t)$ da partícula.

$\omega \equiv QB/m$ é a frequência de ciclotron e $R \equiv E/\omega B$.

Use: $y(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t + (E/B)t + C_3$ e $z(t) = C_2 \cos \omega t - C_1 \sin \omega t + C_4$ onde C_1 , C_2 , C_3 e C_4 são constantes

a determinar.

Questão 8: Suponha que um resistor com resistência R esteja sobre cada aresta de um cubo (um total de 12 resistores) e que os resistores sejam conectados através dos vértices do cubo. Calcule a resistência equivalente entre dois vértices opostos ao longo da diagonal do cubo (pontos a e b indicados na FIG. 6).

Questão 9: Problema 51, Cap.28 Halliday, vol.3, 10 ed.

A FIG. 7, mostra um cilindro de madeira de massa $m = 0,250\text{kg}$ e comprimento $L = 0,100\text{m}$, com $N = 10,0$ espiras de fio enroladas longitudinalmente para formar uma bobina; o plano da bobina passa pelo eixo do cilindro. O cilindro é liberado a partir do repouso em um plano inclinado que faz um ângulo θ com a horizontal, com o plano da bobina paralelo ao plano inclinado. Se o conjunto é submetido a um campo magnético uniforme de módulo $0,500\text{T}$, qual é a menor corrente i na bobina que impede que o cilindro entre em movimento?

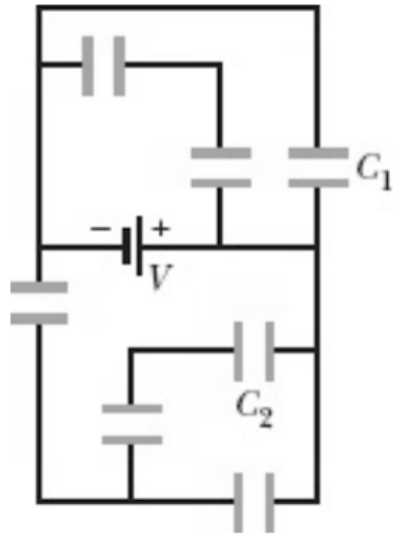


FIG. 1.

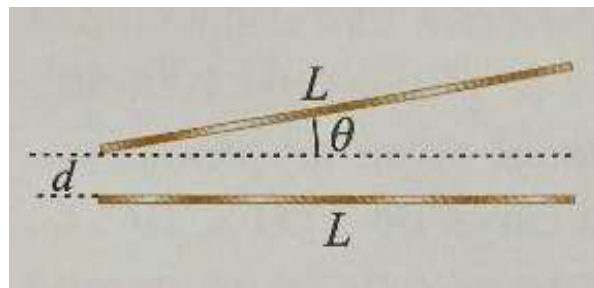


FIG. 2.

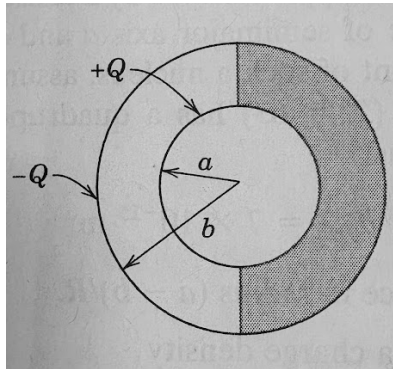


FIG. 3.

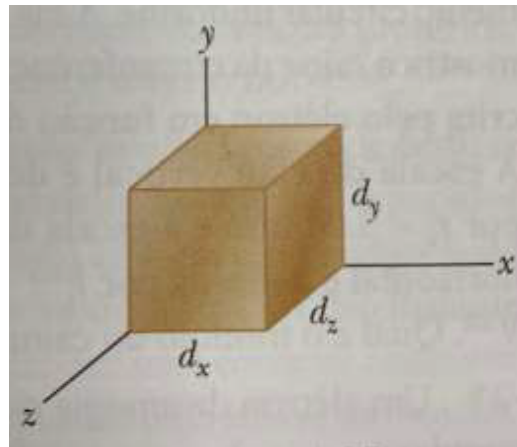


FIG. 4.

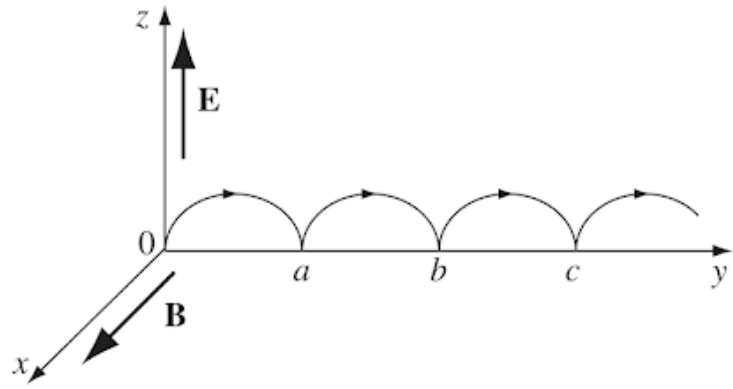


FIG. 5.

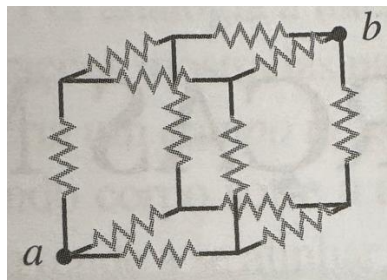


FIG. 6.

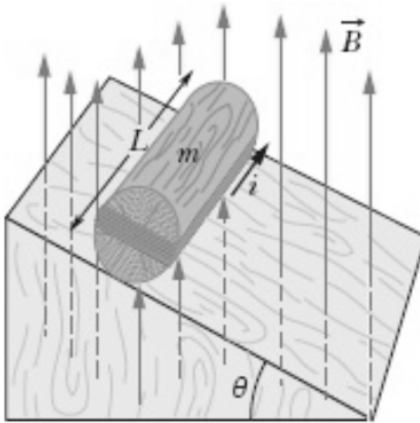


FIG. 7.